

MINESEC - OBC
SESSION 2006

Epreuve de Mathématiques

EXAMEN : Probatoire C-E
Durée : 3 heures
Coefficient : 6 (C) – 5 (E)

L'épreuve comporte deux exercices et un problème obligatoires sur deux pages.

Exercice 1 : / 4 points

Résoudre dans IR les équations suivantes

1. $\sqrt{4-x} = x-2$ 1 pt
2. $\cos 2x + \sqrt{3} \sin 2x - 1 = 0$. 1 pt
3. Sept élèves d'une classe de Première C, parmi lesquels trois filles, veulent constituer des groupes de travail. Chaque groupe comporte trois élèves choisis au hasard parmi sept.
Trouver le nombre de groupes possibles ayant exactement 2 filles. 1 pt
4. Pour les questions i) et 2i), on considère le tableau suivant représentant les notes des élèves de Première C en mathématiques :

Notes sur 20	4	7	10	13	16
Nombre d'élèves (effectif)	6	5	7	4	7

- i) La médiane de cette série statistique est égale à :
a): 13 ; b): 7 ; c): 10 ; d): 11.
Recopier la bonne réponse. 0,5 pt
- 2i) Calculer la troncature d'ordre 2 de l'écart type de cette série. 1,5 pt

Exercice 2 : / 5 points

Le plan est orienté. L'unité de longueur est le centimètre. On considère un rectangle ABCD tel que $AB = 10$, $BC = 4$, $(\vec{AB}, \vec{AD}) = \frac{\pi}{2}$.

E est le point du segment [DC] tel que $DE = 2$.

1. Calculer le produit scalaire $\vec{EA} \cdot \vec{EB}$. 1 pt
2. On note (Γ) l'ensemble des points M du plan tels que : $MA^2 + MB^2 = 100$.
 - a) Démontrer que (Γ) est un cercle dont on précisera le centre I et le rayon R. 1 pt
 - b) Montrer que le point E appartient à (Γ) . 0,5 pt
 - c) Tracer le cercle (Γ) . 0,5 pt
3. On considère la rotation r de centre E et d'angle $(\vec{EA}, \vec{EB})$.
 - a) Construire le point I', image de I par r. 0,5 pt
 - b) Préciser la nature de (Γ') image de (Γ) par r. 0,5 pt
 - c) Montrer que les cercles (Γ) et (Γ') sont sécants. 0,5 pt
 - d) Tracer (Γ') sur la même figure. 0,5 pt

Problème : / 11 points

Le problème comporte deux parties A et B indépendantes.

Partie A :

On considère la suite $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $U_0 = 1$ et pour tout entier naturel n
 $U_{n+1} = 0,5 U_n + 0,25$

1. Calculer U_1 , U_2 et U_3 . 1 pt
2. On définit la suite (W_n) par : $W_n = U_n - 0,5$.
 - a) Démontrer que (W_n) est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme. 1 pt
 - b) En déduire en fonction de n les expressions de W_n puis de U_n . 1 pt
3. Préciser le sens de variation des suites (W_n) et (U_n) . 1 pt
4. On pose $S_n = \sum_{k=0}^n W_k = W_0 + W_1 + \dots + W_n$.
 Exprimer S_n en fonction de n . 1,5 pt

Partie B :

La fonction f de la variable réelle x est définie sur $D_f =]-\infty, 0[\cup]0, +\infty[$
 par : $f(x) = \frac{-x^2 + x + 1}{x}$

(C) désigne la courbe de f dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ du plan.

1. a) Calculer les limites de f aux bornes de D_f . 1 pt
 b) Déterminer la dérivée f' de f . 0,5 pt
 c) Dresser le tableau de variations de f . 0,5 pt
2. a) Montrer que $f(x) = -x + 1 + \frac{1}{x}$ et vérifier que (C) admet une asymptote oblique (D) d'équation $y = -x + 1$. 0,5 pt
 b) Préciser suivant les valeurs de x , la position de (C) par rapport à (D). 0,5 pt
3. λ désigne un nombre réel. On considère l'équation (E) : $f(x) = \lambda$
 - a) Résoudre (E) pour $\lambda = 0$. 0,5 pt
 - b) Tracer (C). 1,5 pt
 - c) Déterminer en utilisant le graphique précédent, l'ensemble des valeurs de λ pour lesquelles l'équation (E) n'a pas de solution dans l'ensemble $\mathbb{R}$ des nombres réels. 0,5 pt